

DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE SURFACIQUE LIÉE À LA CONVECTION

Convection

Étude du transport de chaleur dans l'atmosphère

Estimation, à l'échelle macroscopique régionale, de la puissance thermique transportée par la convection de l'air et hiérarchisation des flux d'énergie.

Principes physiques appliqués

$$\vec{\varphi}_{\text{conv}} = \rho c_p T \vec{u}$$

$$\vec{\varphi} = -\lambda \vec{\nabla} T + \rho c_p T \vec{u}$$

Auteur :

Groupe C

Rapport – Juin 2026

1 Introduction

Afin de concevoir un modèle climatique réaliste, il est nécessaire d'y intégrer et d'y coupler différents phénomènes physiques majeurs : le rayonnement solaire, l'effet de serre, l'évapotranspiration, la diffusion et la convection atmosphérique.

Dans une telle démarche de modélisation, nous voulons établir une hiérarchie des flux d'énergie en déterminant leurs ordres de grandeur respectifs afin de pouvoir négliger ou non certains phénomènes.

L'objectif de cette étude spécifique est d'estimer, à l'échelle macroscopique régionale (sur un couloir atmosphérique reliant Saint-Étienne à Paris), la puissance thermique transportée par la convection de l'air. Cette étape est utile pour le projet global pour deux raisons :

- **Justifier les simplifications du modèle :** En comparant directement la puissance convective à la puissance diffusive, nous pourrions valider mathématiquement l'hypothèse selon laquelle la diffusion moléculaire de l'air est négligeable devant les mouvements de masses d'air pour le transport de chaleur horizontal.
- **Obtention de valeurs numériques concernant la convection :** Obtenir un ordre de grandeur réaliste de cette puissance pour obtenir ensuite un flux pouvant être implémenter dans le code modélisant la convection.

2 Établissement de la densité de flux thermique convectif

On considère un fluide en écoulement de vitesse $\vec{u}$ dans un conduit. On cherche à établir l'expression de la densité de flux thermique transportée par convection.

2.1 Hypothèses

- régime permanent ;
- fluide incompressible ;
- absence de machine thermique ou mécanique ;
- variations d'énergie cinétique et potentielle négligeables ;
- chaleur spécifique massique c_p constante.

2.2 Application du premier principe industriel

On considère un volume de contrôle délimité par deux sections Σ_e (entrée) et Σ_s (sortie). Le premier principe appliqué à un système ouvert s'écrit :

$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = q + w_u$$

où :

- h est l'enthalpie massique (J kg^{-1}),
- e_c est l'énergie cinétique massique (J kg^{-1}),
- e_p est l'énergie potentielle massique (J kg^{-1}),
- q est le transfert thermique massique (J kg^{-1}),
- w_u est le travail utile massique (J kg^{-1}).

Compte tenu des hypothèses :

$$w_u = 0, \quad \Delta e_c = 0, \quad \Delta e_p = 0.$$

On obtient donc :

$$q = \Delta h.$$

Pour un fluide incompressible :

$$dh = c_p dT.$$

Après intégration entre l'entrée et la sortie :

$$q = c_p(T_s - T_e).$$

2.3 Puissance thermique transportée

Si le débit massique est noté $\dot{m}$ (kg s^{-1}), la puissance thermique transportée par le fluide vaut :

$$P_{\text{conv}} = \dot{m} q.$$

Ainsi :

$$P_{\text{conv}} = \dot{m} c_p (T_s - T_e).$$

Or :

$$\dot{m} = \rho u_n S$$

où :

- ρ est la masse volumique (kg m^{-3}),
- $u_n = \vec{u} \cdot \vec{n}$ est la composante normale de la vitesse (m s^{-1}),
- S est la surface traversée (m^2).

On obtient alors :

$$P_{\text{conv}} = \rho u_n S c_p (T_s - T_e).$$

2.4 Définition du flux thermique convectif

La densité de flux thermique est définie comme la puissance traversant l'unité de surface :

$$\varphi_{\text{conv}} = \frac{P_{\text{conv}}}{S}.$$

D'où :

$$\varphi_{\text{conv}} = \rho c_p T u_n.$$

Sous forme vectorielle, la densité de flux thermique convectif s'écrit :

$$\boxed{\vec{\varphi}_{\text{conv}} = \rho c_p T \vec{u}}$$

avec :

$$[\vec{\varphi}_{\text{conv}}] = \text{W m}^{-2}.$$

Vérification dimensionnelle :

$$(\text{kg m}^{-3}) \times (\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}) \times (\text{K}) \times (\text{m s}^{-1}) = \text{J m}^{-2} \text{s}^{-1} = \text{W m}^{-2}.$$

2.5 Flux thermique total

Le transfert thermique par conduction est décrit par la loi de Fourier :

$$\vec{\varphi}_{\text{diff}} = -\lambda \vec{\nabla} T$$

où λ est la conductivité thermique du milieu ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$).

Le flux thermique total est alors la somme des contributions diffusive et convective :

$$\vec{\varphi} = -\lambda \vec{\nabla} T + \rho c_p T \vec{u}$$

Cette relation exprime la densité de flux thermique totale dans un milieu où conduction et convection sont simultanément présentes

3 Ordre de grandeur du transport convectif de chaleur dans l'atmosphère

3.1 Objectif

On cherche à estimer la puissance thermique transportée par l'atmosphère entre Saint-Étienne et Paris à l'aide du flux convectif d'enthalpie.

3.2 Modélisation

On modélise l'atmosphère comprise entre les deux villes par un système ouvert de forme parallélépipédique.

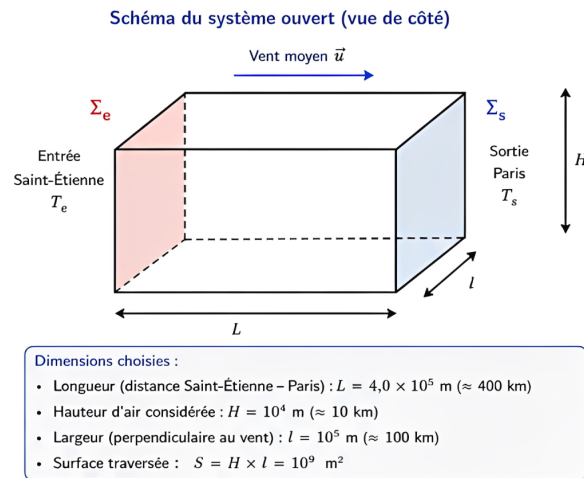


FIGURE 1 – Système ouvert en convection

Les hypothèses retenues sont :

- régime permanent ;
- air assimilé à un fluide incompressible ;
- vitesse moyenne uniforme ;
- température moyenne uniforme sur chaque section ;
- hauteur caractéristique de l'atmosphère :

$$H = 10^4 \text{ m};$$

- largeur caractéristique :

$$l = 10^5 \text{ m}.$$

3.3 Application numérique

On adopte les valeurs suivantes :

$$\rho = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$$

$$c_p = 1000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$u = 10 \text{ m s}^{-1}$$

$$\Delta T = 5 \text{ K}$$

$$S = 10^9 \text{ m}^2.$$

On trouve :

$$P_{\text{conv}} = \rho c_p u S \Delta T = 1,2 \times 1000 \times 10 \times 10^9 \times 5 \simeq 6 \times 10^{13} \text{ W}$$

soit :

$P_{\text{conv}} \simeq 60 \text{ TW}.$

Nous obtenons donc la valeur du flux de convection que nous pourrions plus tard implémenter dans les codes modélisant la participation de la convection.

$$j_{\text{convection}} = \frac{P_{\text{conv}}}{l \cdot L} = 1,4 \times 10^4 \text{ W/m}^2$$

3.4 Comparaison avec la puissance solaire reçue par le soleil

$$\varphi_{\text{solaire}} = \frac{S_0}{4} = \frac{1361}{4} \approx 340 \text{ W/m}^2 \quad (1)$$

Donc la puissance reçue par la base du système ouvert est :

$P_{\text{reue}} = lL\varphi_{\text{solaire}} = 4 \times 10^{10} \times 340 \simeq 1,36 \times 10^{13} \text{ W}$

$$\frac{P_{\text{conv}}}{P_{\text{reue}}} \approx 4,5 > 1 \quad (2)$$

Ainsi, la convection ne peut pas être négligée.

3.5 Comparaison avec la conduction

Le gradient thermique moyen vaut en ordre de grandeur :

$$\left\| \vec{\nabla} T \right\| = \frac{|\Delta T|}{L} = 1,25 \times 10^{-5} \text{ K} \cdot \text{m}^{-1}$$

La loi de Fourier donne :

$$\vec{\varphi}_{\text{cond}} = \lambda \vec{\nabla} T$$

with :

$$\lambda_{\text{air}} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

On obtient :

$$|\vec{\varphi}_{\text{cond}}| \simeq 3 \times 10^{-7} \text{ W m}^{-2}.$$

La puissance conductrice vaut alors :

$$P_{\text{cond}} = |\vec{\varphi}_{\text{cond}}| S \simeq 300 \text{ W}.$$

Ainsi :

$$\frac{P_{\text{conv}}}{P_{\text{cond}}} \simeq 2 \times 10^{11}.$$

Le transport thermique atmosphérique est donc très largement dominé par la convection, la diffusion étant négligeable.